Zadanie Numeryczne NUM1

- Jakub Pawlusek-
15 października 2024

1. Treść polecenia:

Napisz program wyliczający przybliżenie pochodnej ze wzorów:

(a) $D_h f(x) = \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$

(b) $D_h f(x) = \dfrac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$

Przeanalizuj, jak zachowuje się błąd $|D_h f(x) - f'(x)|$ dla funkcji $f(x) = sin(x^3)$ oraz punktu x = 0.2 przy zmianie parametru h dla różnych typów zmiennoprzecinkowych (float, double). Wykreśl $|D_h f(x) - f'(x)|$ w funkcji h w skali logarytmicznej. Poeksperymentuj również używając innych funkcji i punktów.

2. Wstęp:

2.1 Cel zadania:

Celem naszego zadania jest zbadanie zachowania błędu E(h)= $|D_h f(x) - f'(x)|$ przybliżenia numerycznego pochodnej funkcji f(x) przy różnych wartościach dla zmiennej h.

2.2 Metody:

W celu rozwiązania zadania zaprogramowałem w języku Python program do obliczenia naszego błędu E(h) z użyciem dwóch metod:

A) $D_h f(x) = \dfrac{f(x+h) - f(x)}{h}$ - różnicy w przód (forward difference)

B) $D_h f(x) = \dfrac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$ - różnicy centralnej (central difference)

dla dowolnej funkcji f(x). W naszym zadaniu skupimy się głównie na funkcji $f(x) = sin(x^3)$ w punkcie x = 0.2 ale pojawi się również eksperymentalnie inna funkcja.
Nasze błędy będą obliczone w dwóch różnych typach danych (float oraz double) dla lepszej analizy.
Do obliczeń korzystam z biblioteki NumPy a dla wykresów biblioteki Matplotlib

2.3 Założenia:

Na podstawie szeregu Taylora, nierówności trójkąta oraz analizy naszego błędu $E(h) = |D_h f(x) - f'(x)|$ otrzymujemy, że $E(h) = C_1 * h + \dfrac{C_2}{h}$ z czego wnioskujemy, że:

1. Dla $h \geq h*$ (duże h) mamy $E(h) \approx C_1 * h$,gdzie C_1 to stała

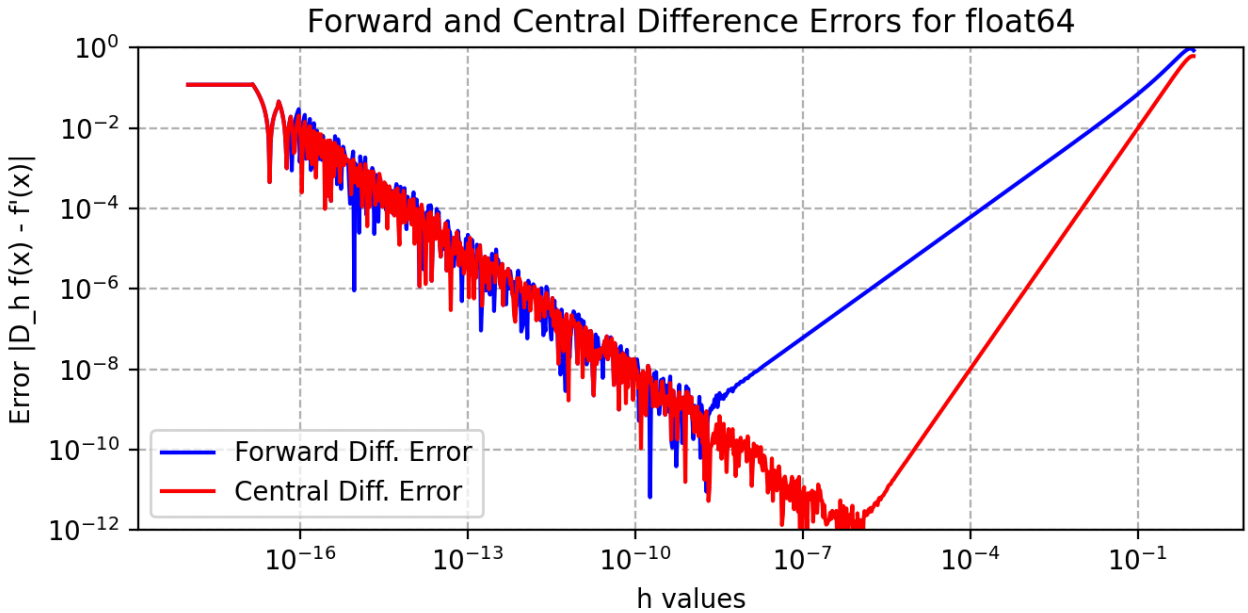
Zapisując to w postaci logarytmicznej otrzymamy: $log_{10}E(h) \approx log_{10}h + C_1$ co oznacza ,że błąd będzie rosnąc liniowo, czyli dla $h -> 1^-$, będzie on rósł.

2. Dla $h* \geq h$ (małe h) mamy $E(h) \approx \frac{C_2}{h}$,gdzie C_2 to stała

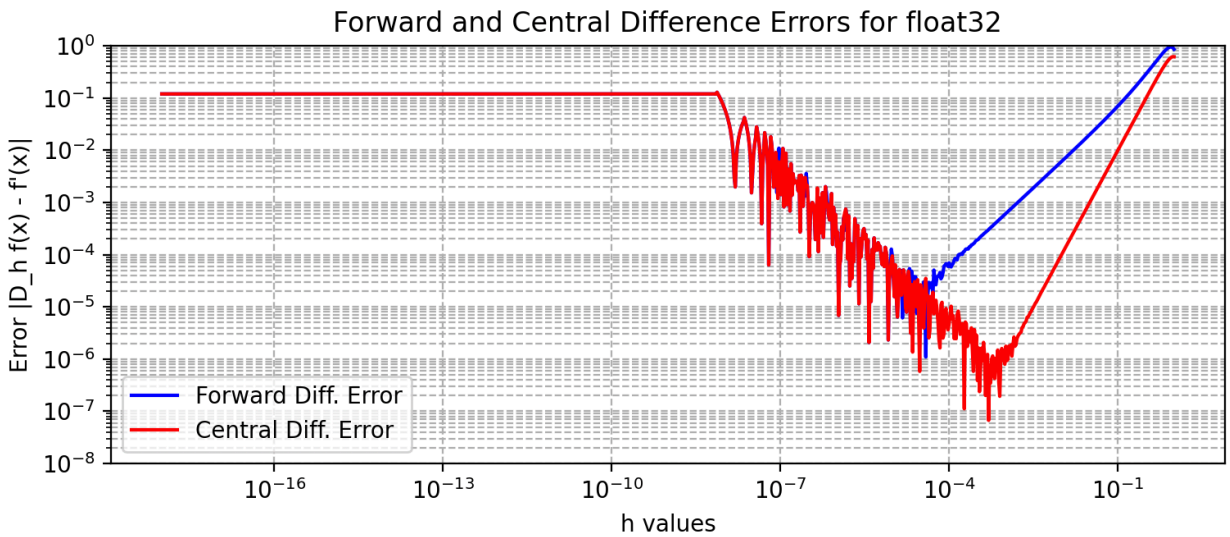
Zapisując w postaci logarytmicznej otrzymamy $log_{10}E(h) \approx -log_{10}h + C_2$ co oznacza, że błąd będzie rosnąć odwrotnie do h, czyli dla $h -> 0^+$ będzie on rósł (bo maleje mianownik)

Na podstawie powyższej analizy wiemy więc, że $h_{min} \in (0,1)$ wiec analizę przeprowadzać będziemy głównie na tym przedziale a za h_{max} przyjmiemy 1.

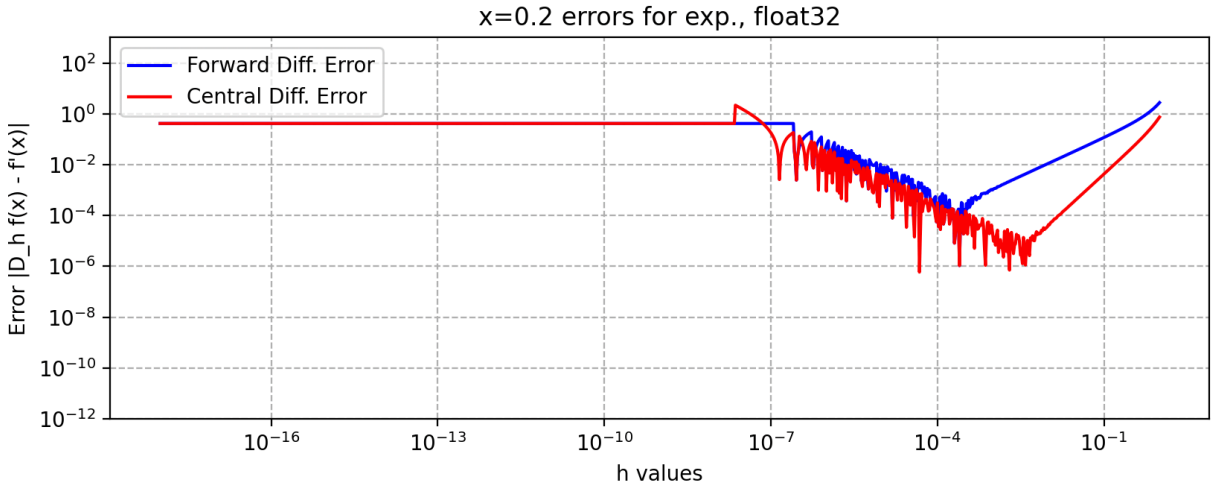
3. Wyniki:



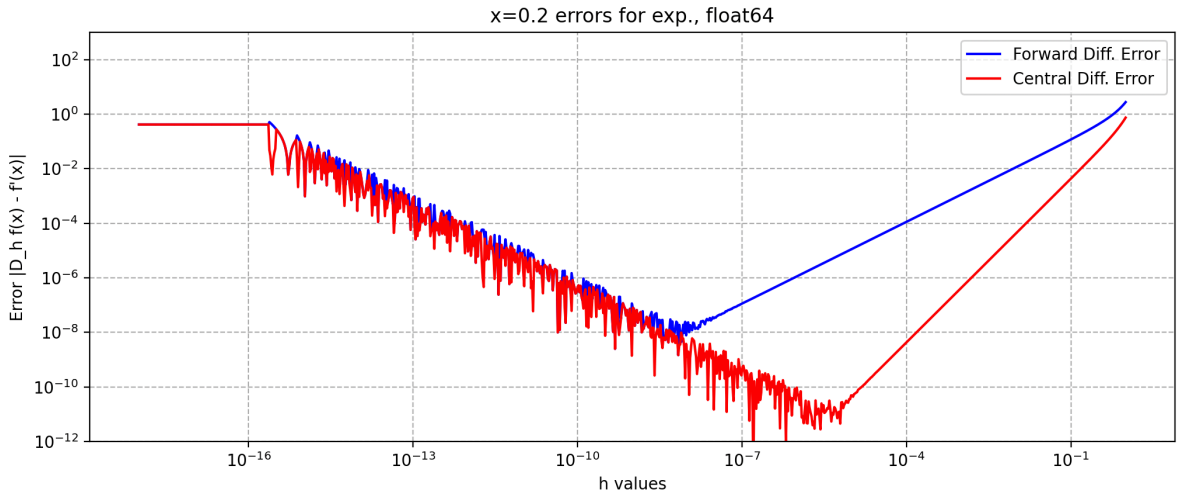
Rysunek 1. Wykres dla naszej funkcji z zadania f(x) = sin(x^3) pokazujący jak wygląda błąd E(h) dla obu metod i różnych wartości h dla typu float64.



Rysunek 2. Wykres dla funkcji f(x) = sin(x^3) pokazujący zachowanie błędu E(h) dla obu metod i różnych wartości h dla typu float32.

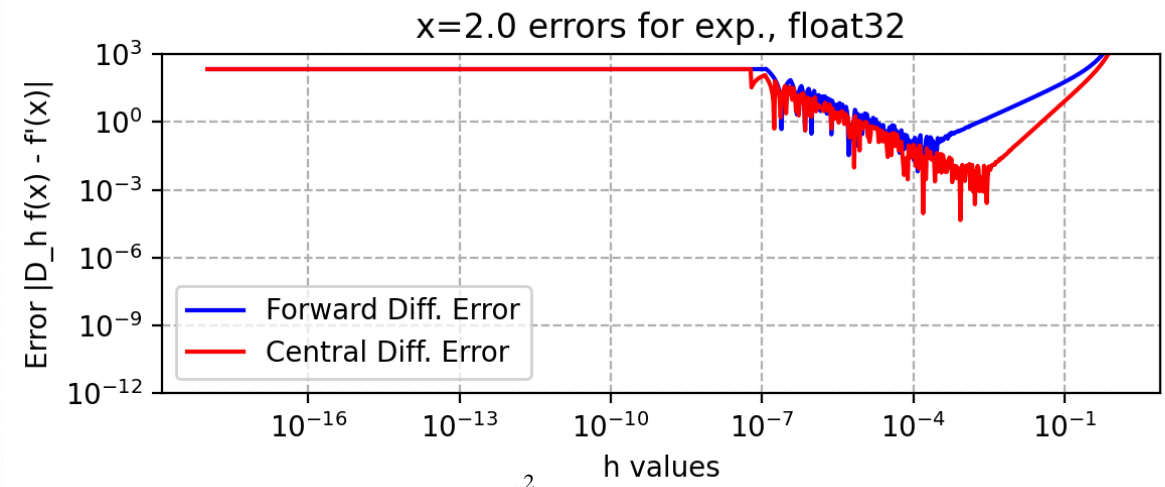


Rysunek 3. Wykres dla funkcji f(x) = e^{x^2} pokazujący zachowanie błędu E(h) dla obu metod i różnych wartości h w punkcie x=0.2 dla typu float32.

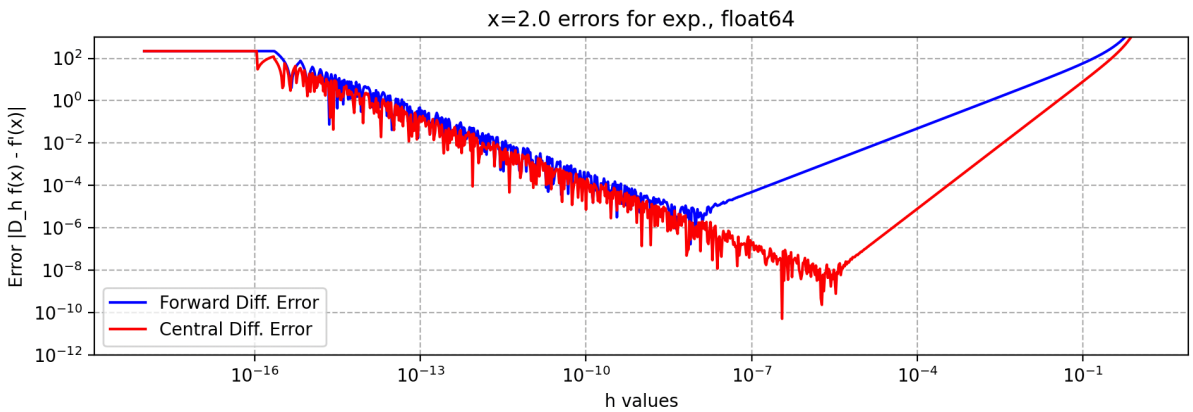


Rysunek 4. Wykres dla funkcji f(x) = e^{x^2}pokazujący zachowanie błędu E(h) dla obu metod i różnych wartości h w punkcie x=0.2 dla typu float64.

Oraz dla funkcji z eksponenta e^{x^2} sprawdziłem jak wykres się będzie zachowywać dla punktu x=2.0 w celu porównania z punktem x=0.2. Otrzymałem więc 2 wykresy (jeden dla float32 i drugi dla float64)



Rysunek 5. Wykres dla funkcji f(x) = e^{x^2} pokazujący zachowanie błędu E(h) dla obu metod i różnych wartości h w punkcie x=2.0 dla typu float32.



Rysunek 6. Wykres dla funkcji f(x) = e^{x^2} pokazujący zachowanie błędu E(h) dla obu metod i różnych wartości h w punkcie x=2.0 dla typu float32.

4. Analiza wyników:

Z naszych wykresów pierwsze co można zauważyć to, że metoda różnic centralnych jest dokładniejsza i daje nam lepsze rezultaty niż metoda różnic w przód.
Widzimy również, że wszystkie wykresy maja podobna strukturę o f(x) = |x|, gdzie punktem minimalnym (gdzie wykres się “odbija”) jest pewna wartość $log_{10}h*$.

Po lewej stronie naszych wykresów mocno widoczne są zaburzenia, które wynikają prawdopodobnie z ograniczeń precyzji. Możemy również zauważyć poprawność punktu z naszych założeń czyli, że dla h<h* błąd maleje odpowiednio z naszym h, które się zwiększa.

Po prawej stronie naszych wykresów widzimy, że zaburzenia są widoczne minimalnie na początku a później już rośnie tylko liniowo tak jak wychodziło nam to z założeń dla h>h*. Widać, że stabilność dla większych h jest większą, ponieważ dla nich błędy w zaokrągleniach są mniej zauważalne.

Z ogólnych wniosków możemy jeszcze zauważyć, że zmienne typu float64 (double) dają nam dokładniejsze i czytelniejsze wyniki więc przydają się do lepszego odczytu mniejszych wartości h.

Na naszych wykresach zauważamy też, że w pewnych momentach, wyniki na wykresie są stałe. To wynika z ograniczeń precyzji maszynowej naszych typów zmiennych (float34 i float64).

Wyniki naszych obu funkcji wyglądają względnie podobnie co potwierdza ogólną analizę wyżej, główna różnica tych funkcji to różnica w wyglądzie zaburzeń jakie występują.

Możemy też zauważyć zachowanie funkcji e^{x^2} w różnych punktach. Zauważmy jaki jest przybliżony zakres wartości naszego błędu dla:

- dla float32 w punkcie x=0.2 $\approx [10^{-6}; 1]$ a, w punkcie x=2.0 $\approx [10^{-4}; 10^{3}]$
- dla float64 w punkcie x=0.2 $\approx [10^{-12}; 1]$, a w punkcie x=2.0 $\approx [10^{-10}; 10^{2}]$

Oczywiście te zakresy są “na oko” z wykresu w celu ogólnej nie szczegółowej analizy!

Tak więc możemy zauważyć, że dla zwiększonego punktu wykres wyników wykracza poza 1 i dochodzi gwałtownie nawet do 10^3 tak jak w przypadku float32. Wynika to z charakterystyki naszej funkcji oraz tego, że wartości naszych pochodnych są większe i ciężej jest nam wyliczyć z większą dokładnością przy naszej ograniczonej precyzji numerycznej.